

- 12. Un sistema consta de cinco componentes idénticos conectados en serie como se muestra en la siguiente figura:



Tan pronto como falla un componente, falla todo el sistema. Se supone que cada componente tiene una duración que está distribuida exponencialmente con $\lambda = 0,01$ y que los componentes fallan independientemente unos de otros. Se definen eventos $A_i = \{\text{el } i\text{-ésimo componente dura por lo menos } t \text{ horas}\}$, $i = 1, \dots, 5$, por lo que los A_i son eventos independientes. Sea X el tiempo en el que falla el sistema, es decir, la duración más breve entre los cinco componentes

- El evento $\{X \geq t\}$, ¿a qué evento donde aparece $A_1, \dots, A_5$ es equivalente?
- Usando la independencia de los A_i , calcule $P(X \geq t)$. Obtenga $F(t) = P(X \leq t)$ y la función de densidad de X . ¿Qué tipo de distribución tiene X ?
- Suponga que hay n componentes, cada uno con duración exponencial con parámetro λ . ¿Qué tipo de distribución tiene X ?

a) -

Sea X el tiempo en el que falla el sistema. Dado que el sistema falla tan pronto como falla uno de los componentes, el tiempo de falla del sistema es igual al menor tiempo de vida de los cinco componentes. En términos de los

$$A_i = \{\text{el componente } i \text{ dura por lo menos } t \text{ horas}\}$$

el evento $\{X \geq t\}$ ocurre si y solo si **todos** los componentes duran por lo menos t horas. Por lo tanto, el evento $\{X \geq t\}$ es equivalente a la intersección de todos los eventos, es decir:

$$\{X \geq t\} = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5.$$

b) -

Dado que todos los eventos son independientes, podemos calcular la probabilidad de que todos los componentes duren al menos t horas como el producto de las probabilidades individuales:

$$P(X \geq t) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \cdot P(A_4) \cdot P(A_5).$$

Sabemos que, para una variable aleatoria T , con distribución exponencial con parámetro λ , la probabilidad de que $T \geq t$ es:

$$P(T \geq t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}$$

Entonces,

$$P(A_i) = e^{-0,01t}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(X \geq t) &= P(A_1) \cdot P(A_2) \dots P(A_5) \\ &= e^{-0,01t} \cdot e^{-0,01t} \dots e^{-0,01t} \quad \rightarrow 5 \text{ veces} \\ &= e^{-0,05t}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$F(t) = P(X \leq t) = 1 - P(X \geq t) = 1 - e^{-0,05t}$$

$$f_x(t) = 0,05 e^{-0,05t}$$

Por lo tanto, X tiene una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 0,05$.

c)

Si ahora consideramos que hay n componentes, cada uno con una duración exponencial con parámetro λ , el análisis es similar. El tiempo de falla del sistema, X , será el mínimo de los n tiempos de vida exponenciales.

La probabilidad de que el sistema dure al menos t horas es:

$$P(X \geq t) = (e^{-\lambda t})^n = e^{-n\lambda t}.$$

Entonces

$$F(t) = P(X \leq t) = 1 - e^{-n\lambda t} \quad \text{y} \quad f_x(t) = n\lambda e^{-n\lambda t}.$$

Por lo tanto, X tiene una distribución exponencial con parámetro $n\lambda$.